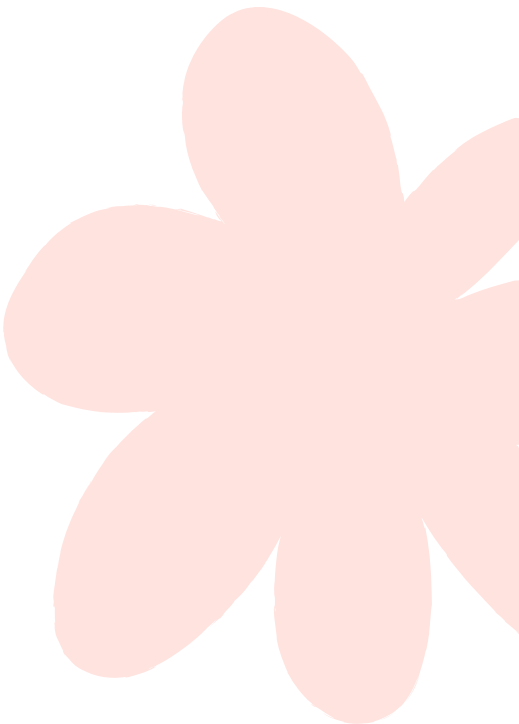
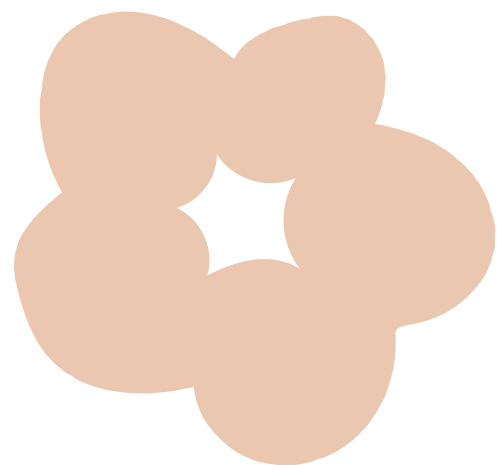


השפעת ריכוז אוקסיגן על קצב
פעילות הפולימרים של אלומינ
הקסניה הפועלת

נויה איזנשטט, עמרי שריד ויונתן אלשי





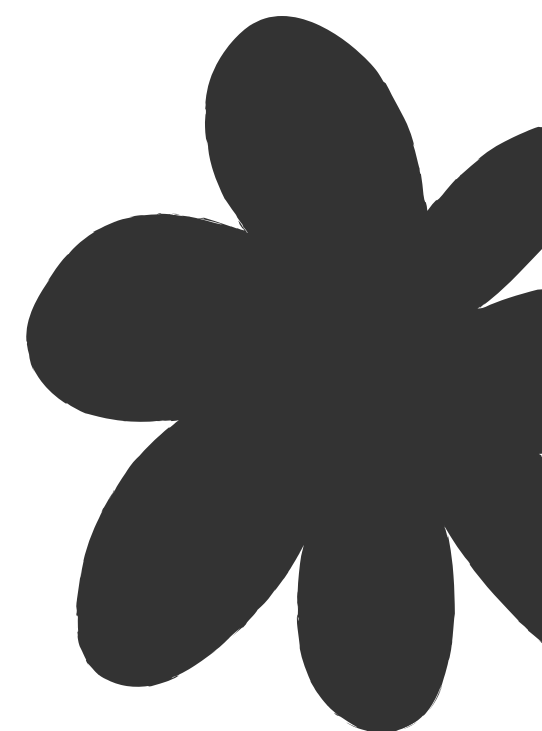
קסניה פועלת

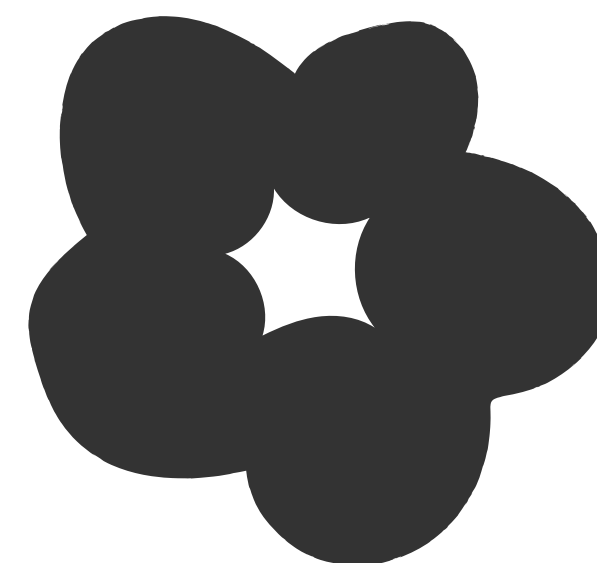


אלמוז הקסניה הוא אלמוז בעל שלב נק בעל פוליסים פועלים
אנו משתמשים באלמוז הקסניה במחקר שלנו מכיוון שניתן למדוד
בספציפיות את קצב פעילות הפוליסים שלו
ביחס לריכוז קרם ההשנה (אוקסיבנזון בעיקר) במים

מצוה קרם השנה (אוקסיבנזון) משפיע על הקסניה

אוקסיבנזון נמצא בסוגים רבים של קרם השנה ובאשר הוא
נספג בתאי האלמנט ונחשף לאור שמש הוא עובר תגובה
כימית שיוצרת מולקולות חמצן שפועלות בתאי האלמנט





שאלת מחקר והשערותנו

שאלת המחקר: כיצד משפיע שינוי בהרכוב קרם השנה
במים על לחת הביטוי בכך אנשים העקה HSP באלמנט
הקסניה הפועמת?

ההשערה שלנו: ככל שהרכוב של קרם ההשנה יעלה כך ירד
קצב הפעילות של הפולימרים באלמנט הקסניה הפועמת

תניסוי המקדים

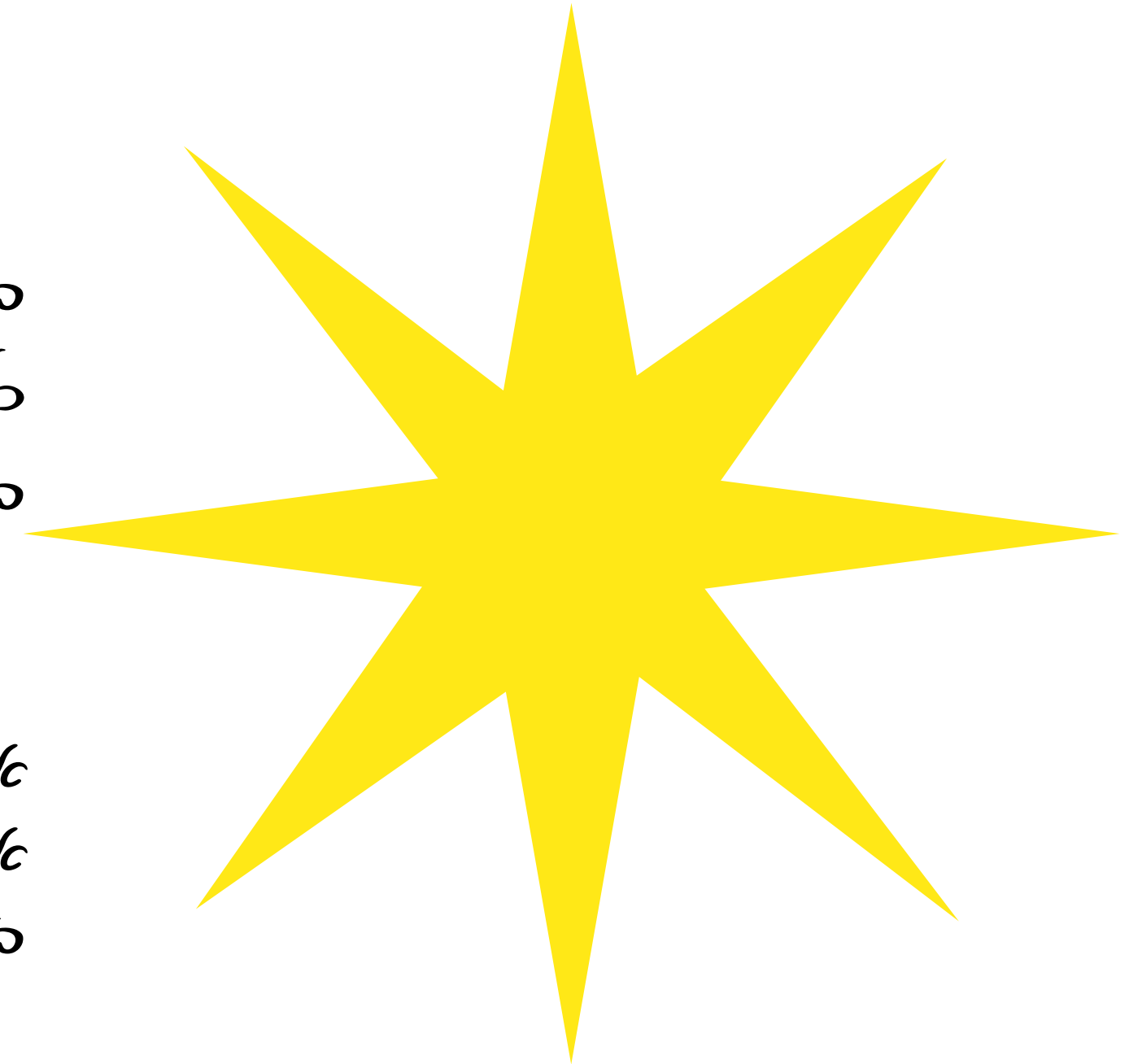
תניסוי המקדים חשפנו 2 סוגי אלמנטים שונים (שיחן שכיח וקסניה פועמח) ל6 מצביי סטרים שונים במשך 15 דקות.
בשיחן השכיח ספרנו כמה אחוז מהפוליסים נשאלו פתוחים.
ובקסניה הפועמח ספרנו את קצב פעימות הפוליסים בדקה.

בדקנו שני סוגי אלמנטים על מנת לבחור אחד שאותו נבדוק בתניסוי הבא, בחקנו
באלמנט הקסניה הפועמח מכיוון שאפשר לבדוק בו את קצב פעימות הפוליסים
בדקה.

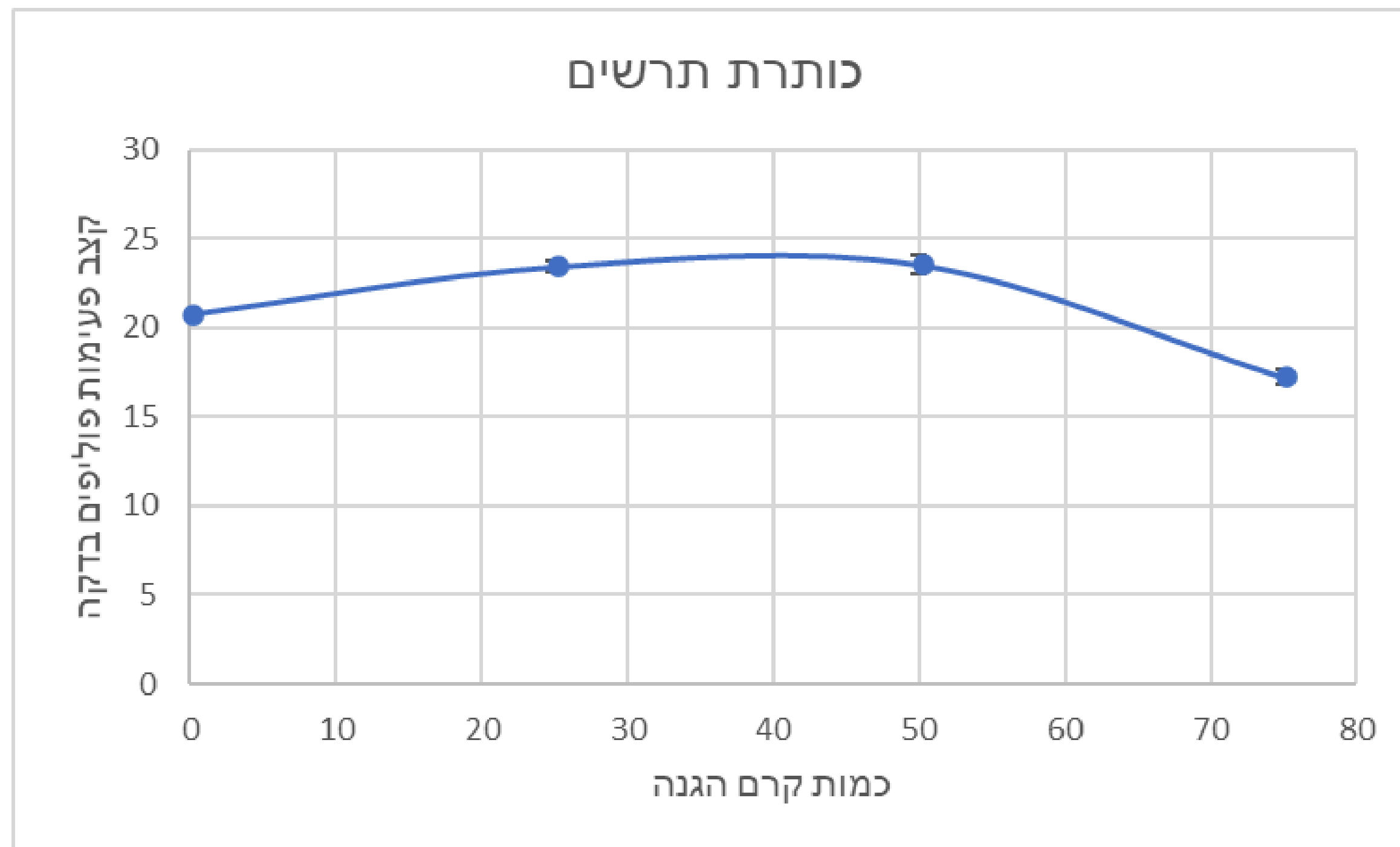
מהלך הניסוי

בניסוי המרכזי חשפנו 4 מושבות קסניה לריכוזים שונים של קרם השנה (אוקסיבנזון). כולל ביקורת במשך 15 דקות. לאחר מכן ספחנו את קצב הפעילות של הפוליטים בכל אחת מהמושבות.

אחר כך חתכנו רקמות מכל אחת מהמושבות והפקנו RNA מתאי הכקמה ומצבנו את רמות הביטוי אנזימ HSP על מנת לבדוק את הקשר בין ריכוז קרם ההשנה בימים לרמות הביטוי.



תוצאות

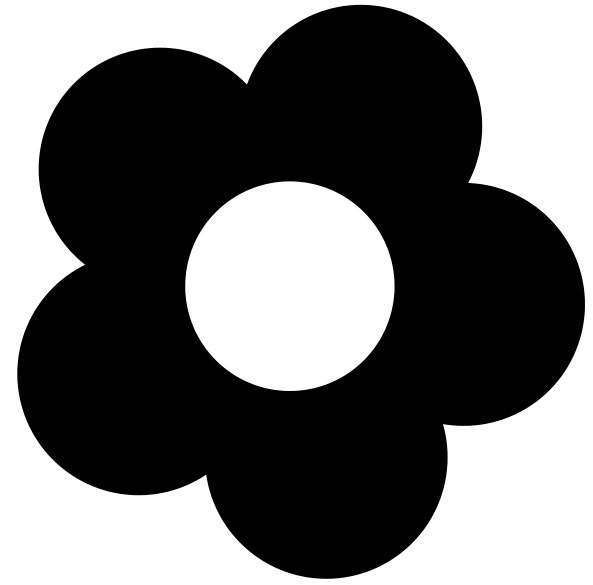


ציון



מה אפשר להסיק מהתוצאות הניסוי שלנו?

אפשר להסיק מהתוצאות הניסוי שכל שריכוז האוקסיבנזון בחימ עולה, האלמנט יסקיע כמות אנרגיה גבוהה יותר בשביל הפעלת הפוליסים שלו. בנוסף לבאת האלמנט נכנס למצב סטרים כאשר יש אוקסיבנזון בחימ, ואם הריכוז לא גבוהה מדי הוא יפעיל את הפוליסים שלו מספיק רב יותר של פעילות כאשר ריכוז האוקסיבנזון גבוהה מדי האלמנט יאט ואל יעסיק את פעילות הפוליסים.



מה לא ניתן להסיק מתוצאות הניסוי?

לא בהכרח ניתן להסיק מהניסוי איך האוקסיבנדון ישפיע על האלמוגים בסביבתם הטבעית.
מכיוון ששמנו את האלמוגים בתנאי מעבדה נשלטים שאין בהם את כל היכולים הנמצאים
בסביבתם הטבעית כמו צבים, אלמות, אלמוגים שונים ועוד.

מה הייתם משנים בניסוי?

